PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Maîtrise d'OSPF

07-21 Maîtrise d'OSPF - Théorie, Mécanique et Bonnes Pratiques — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le routage à état de liens utilise l'algorithme de Dijkstra pour calculer les chemins les moins coûteux sans créer de boucles.
2. La zone centrale est la zone de transit obligatoire pour toute architecture multi-zones fonctionnelle.
3. L'adjacence est le stade ultime où deux routeurs ont synchronisé leurs bases de données topologiques de manière identique.

Historique et fondation du protocole

Notion	À retenir
Limites historiques	Max **15 sauts**, choix par **moins de routeurs** (vitesse ignorée), boucles (**comptage vers l'infini**), envoi de **tables entières**, pas de **masques variables**.
Nouveau standard	Adoption de l'**état des liens** via **Dijkstra**. Version 2 stabilisée en **1998**. Version 3 supporte les **longues adresses** de la nouvelle génération internet.

Mécanique interne et fonctionnement logique

Notion	À retenir
Trois tables fondamentales	Table des **voisins** (connectés directement), table **topologique** (carte identique à la zone) et table de **routage** (meilleurs trajets sans boucle).
Cinq types de paquets	Type **1** Hello (découverte/battement de cœur), **2** DBD (résumé), **3** LSR (réclamation), **4** LSU (détails complets), **5** LSAck (accusé de réception).
Sept étapes de voisinage	**Inactif** → **Initialisation** → **Bidirectionnel** → **Démarrage des échanges** → **Échange** → **Chargement** → **Complet**.
Calcul de l'itinéraire	Métrique unique : **bande passante de référence** divisée par **vitesse réelle de l'interface** physique.

Gestion des types de réseaux

Notion	À retenir
Multi-accès par défaut	Élection obligatoire d'un **chef d'orchestre central** et son **remplaçant attitré** ; les routeurs ordinaires communiquent uniquement avec les équipements élus pour minimiser le trafic.
Point à point et atypiques	Le mode **point à point** ignore l'élection. Les **anciens réseaux** imposent une configuration manuelle. Le **point à multipoint** traite l'étoile sans élection. La **boucle locale** annonce une route d'hôte avec masque complet.

Synthèse de l'architecture et des zones

Notion	À retenir
Conception sectorielle	Masque la **complexité topologique**, limite les **domaines d'inondation**. La **zone 0** (centrale) relie **obligatoirement** toutes les zones : pas de transit direct entre zones périphériques.
Catégories d'annonces (LSA)	**1** routeur (reste dans sa zone) · **2** réseau partagé (liste des équipements du segment) · **3** résumé inter-zones (routeur de bordure) · **4** adresse de la passerelle externe · **5** routes externes inondées partout.
Types de zones	**Normale** (tout, tables maximales) · **fuyante** (bloque l'externe, route par défaut) · **totalement fuyante** (bloque presque tout l'extérieur) · **partiellement fuyante** (externe local contrôlé) · **lien virtuel** (rattache une zone mal placée à la zone 0).

Règles et bonnes pratiques de paramétrage

Notion	À retenir
Configurations de stabilité	Fixer l'**identifiant logiciel** manuellement pour éviter les redémarrages en cas de panne d'interface ; ajuster la **valeur de référence** de la bande passante ; utiliser le **mode d'interface passive**.
Optimisation et sécurité	Pratiquer l'**agrégation des adresses** ; utiliser l'**authentification cryptographique** par clé secrète ; coupler avec un **protocole de détection** de bas niveau ; activer les **journaux d'état**.

Diagnostic OSPF : Symptômes et Causes

Notion	À retenir
Vérifications de base	**Câbles** et **test de connexion**. Blocage en **initialisation** : **paramètres temporels** ou **clé de sécurité**. Pas de voisinage : **zone** ou **masque** différent.
Synchronisation	Blocage en **échanges** : **taille maximale de transmission** (MTU) asymétrique. Pas de maître : **identifiants de routeurs identiques**.
Routes manquantes	Route invisible : **ACL**. Route écrasée : **distance administrative** plus faible d'un autre protocole. Algorithme faussé : décalage des **types de réseaux**.

Pièges et confusions

⚠ Croire qu'un lien virtuel chiffre les données alors qu'il ne transporte que de la signalisation.
⚠ Confondre l'état bidirectionnel de deux routeurs ordinaires sur Ethernet avec une erreur de communication.
⚠ Utiliser des nombres décimaux pour le calcul manuel du coût des liaisons.
⚠ Oublier que le changement de l'identifiant d'un routeur impose un redémarrage manuel coupant le trafic.
⚠ Négliger l'égalité de la taille maximale de transmission qui peut détruire les gros paquets.

Sigles et définitions

Identifiant de routeur — Numéro unique sur 32 bits servant de nom à un équipement.
Convergence — État où tous les équipements possèdent une vue identique et stable de la topologie.
Distance administrative — Indice de fiabilité utilisé pour départager des routes identiques de protocoles concurrents.
Interface passive — Interface qui annonce son sous-réseau mais bloque les paquets de salutation.
Lien virtuel — Tunnel logique de signalisation pour raccorder une zone isolée au réseau central.
Coût — Métrique proportionnelle inversement à la bande passante réelle.

Auto-test

1. Quelle est la métrique absolue du protocole ?
2. Que se passe-t-il si deux routeurs ont des identifiants identiques ?
3. Quelle est la fonction du routeur désigné central ?
4. Comment appelle-t-on l'état où les bases de données sont parfaitement synchronisées ?
5. Quelle est la cause d'une route invisible liée à un filtrage ?

Réponses : **1.** Le coût. · **2.** Il n'y a pas de maître. · **3.** Centraliser et rediffuser les mises à jour. · **4.** L'adjacence. · **5.** Une ACL.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.